

Proportionnalité : les grandeurs quotients (vitesse, débit, densité)

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre ce qu'est une grandeur quotient
- ✓ Calculer une vitesse moyenne
- ✓ Calculer un débit et une densité

L'essentiel à retenir

- 1 Une grandeur quotient est une grandeur obtenue en divisant une grandeur par une autre : elle exprime combien d'unités d'une grandeur correspondent à une unité d'une autre grandeur. La vitesse, le débit et la densité sont des exemples classiques de grandeurs quotients, très utilisées au quotidien.
- 2 La vitesse moyenne se calcule en divisant la distance parcourue par le temps mis pour la parcourir : $v = d/t$. Elle s'exprime souvent en km/h (kilomètres par heure) ou en m/s (mètres par seconde). Exemple : une voiture qui parcourt 150 km en 2 heures roule à une vitesse moyenne de $150 \div 2 = 75$ km/h.
- 3 Le débit se calcule en divisant un volume par un temps : $D = V/t$. Il s'exprime souvent en litres par minute (L/min) ou en mètres cubes par seconde (m^3/s), et mesure la quantité de liquide (ou de gaz) qui s'écoule pendant une durée donnée. Exemple : un robinet qui remplit un seau de 10 litres en 2 minutes a un débit de $10 \div 2 = 5$ L/min.
- 4 La densité (ou masse volumique) se calcule en divisant une masse par un volume : $\rho = m/V$, souvent exprimée en kg/m^3 ou en g/cm^3 . Elle indique la masse contenue dans une unité de volume d'une substance. Exemple : un objet de 200 g pour un volume de 100 cm^3 a une masse volumique de $200 \div 100 = 2\text{ g/cm}^3$.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.